

PlantECG 蛍光計

取扱説明書

心電図の発想で植物の生理状態を評価する

ポーランドで生まれた診断技術



作成:

ハゼム M. カラジ教授

リシャルト・グロドフスキ

ヴァシリ・ゴルツェフ教授

ヴォイチェフ・ボンバ博士

PlantECG は、植物の生理状態を早期かつ迅速に非侵襲で診断できる画期的な蛍光計です。光合成において重要な役割を果たす、葉緑体のチラコイド膜上の光化学系II（PSII）の効率を示すクロロフィル蛍光応答を記録できる装置として、世界最小クラスであり、廉価で導入可能なうえ、操作も極めて簡便です。本装置は、ハゼム M. カラジ教授とリシャルト・グロドフスキ氏が、ポーランドでの研究を通じて開発しました。

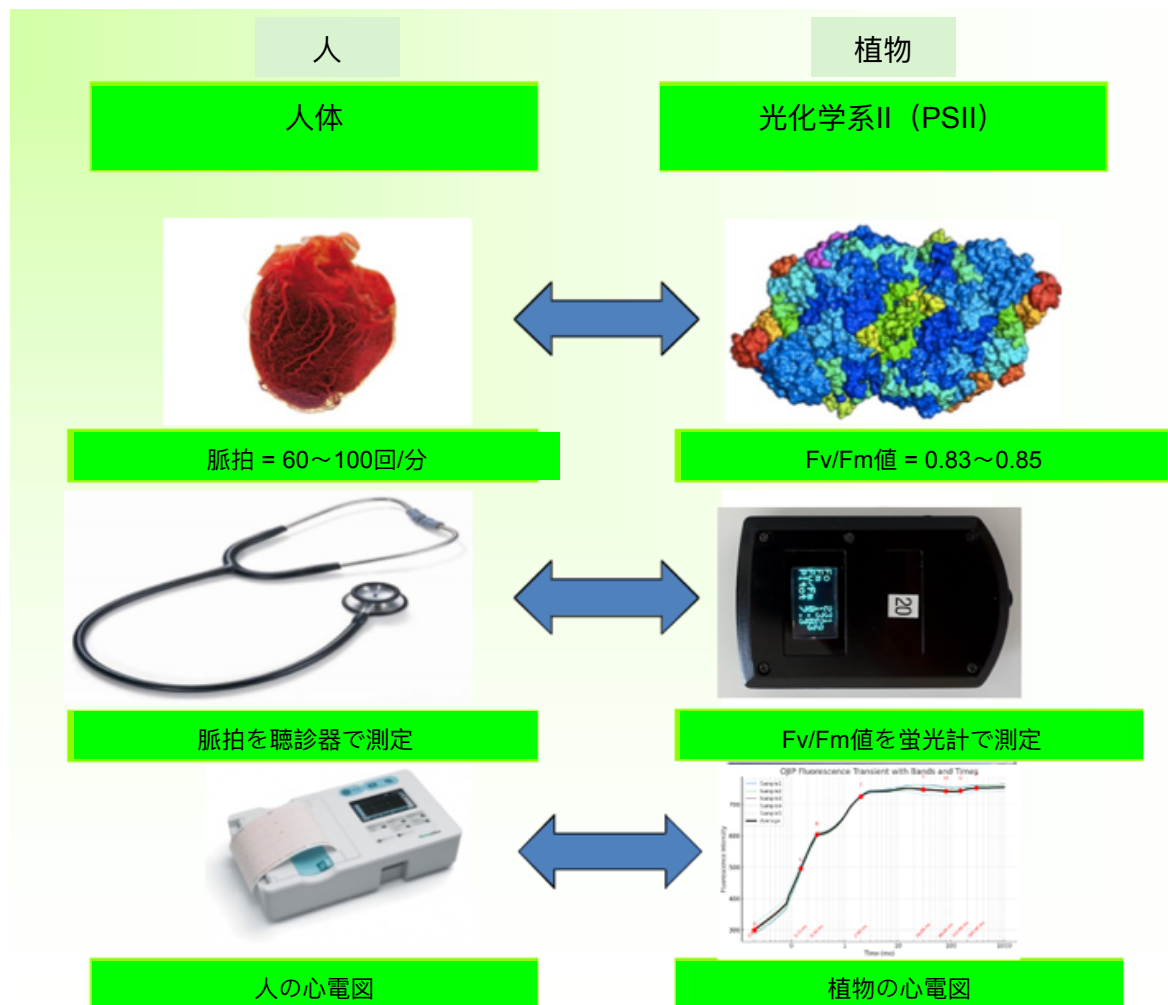


PlantECG はクロロフィル蛍光応答の記録に加え、その評価において重要となる環境情報として、周囲温度、湿度、気圧を同時に測定するセンサーも備えています。独自技術により約1秒で測定を行い、分析用データを保存するとともに、LED表示灯によって植物の生理状態を示します。

カラジ教授は、世界でも例のない発想で、植物を人に例えて光合成を研究しており、その蛍光応答を「植物の心臓の鼓動」、あるいは「植物の心電図（Plant ECG）」と位置づけています。教授は、植物が Plantish と呼ばれる独自の言語を持つと考えており、植物の生命維持に欠かせない生理過程である光合成を解析することで、植物と対話できることを示してきました。

先進技術を駆使した本装置は、専門家から初心者まで、簡単な操作で測定および結果分析を行い、その内容を直感的に理解できるよう工夫されています。農家はもちろん、農学、園芸

学、林学、生物学、環境保全といった分野の研究者に加え、芸術家や建築家、都市の緑地や公園、自然保護地域の管理担当者など、多様なユーザーに活用いただけます。



PlantECG を導入する意義

人の健康状態を評価するための心電図（ECG）と同様に、**PlantECG** は「植物の脈拍」、すなわち植物の活力と機能を示す主な生理パラメータを記録できます。植物の生理状態の把握をより手軽にすることで、農業の新時代を切り拓きます。

OJIP 蛍光誘導曲線や Fv/Fm、Plabs、Pltot に基づくクロロフィル蛍光測定は、植物生理学研究の分野で長年にわたり用いられてきました。しかし、カラジ教授が提唱しているように、これらの確立された手法を人の心電図（ECG）になぞらえた形で捉え直すことは、従来にはない新しい発想であり、以下に示すような革新性を備えています：

- **診断をより簡単に：** 従来のように蛍光曲線を詳細に解析するのではなく、心電図記録を見る感覚で結果を確認するだけで、植物の生理状態を即時かつ直感的に評価できます。
- **独自の技術：** 手のひらサイズの PlantECG 蛍光計は各種センサーを内蔵しており、簡単な操作で、蛍光応答・温度・湿度・気圧を 1 秒以内という極めて短時間で同時に測定できます。
- **実用性：** 「植物の心電図」として結果をわかりやすく表示することで、研究者だけでなく、農家、園芸家、意思決定者の間での知識移転と現場での判断に役立ちます。
- **新規性：** 科学文献や実践において、「植物の心電図」として手軽に蛍光応答を測定する事例はかつてありません。

PlantECG という新技術：

植物の心電図を意味する PlantECG は、カラジ教授によって開発された革新的な診断技術です。クロロフィル蛍光測定を、人の心電図記録のように処理することで、植物の生理状態をわずか 1 秒という速さで非侵襲に評価でき、病虫害などの生物的ストレス、および乾燥・塩害等の非生物的ストレスの症状を早期に検出できます。

新規性と革新性の根拠：

- **新しい測定概念：** クロロフィル蛍光データを、光合成系のリズムと機能を反映する「脈動信号」として捉えます。
- **これまでにない測定装置：** PlantECGは、植物用の蛍光計としては世界最小クラスであり、簡便でありながら環境センサー（温度・湿度・気圧）と植物の生理状態表示灯（緑・黄・赤のLED灯）を搭載し、結果を即時かつ直感的に表示できます。



- **わかりやすい測定結果:** 心電図記録のように測定結果をわかりやすく表示することで、研究者だけでなく農家や園芸家、意思決定者も直感的に植物の生理状態を把握できます。
- **幅広い応用:** 精密農業、持続可能な農業、環境・ストレス要因の早期検出を支援します。

導入の効果：

- **科学の発展：**光合成過程における生理情報の解釈およびストレス診断研究に、新たな切り口をもたらします。
- **農業の進化：**農場、温室、研究室において、低コスト・迅速・汎用的な植物の生理状態評価を実現します。
- **社会と経済への貢献：**農食品分野への知識移転を促進し、気候変動に対する食料生産システムの強靱性を高めます。

主な機能

- **非侵襲測定：**植物を傷めずに測定できます。
- **超高速診断：**1 秒以内にリアルタイムで結果を取得できます。肉眼で症状が見える 2～3 日前に生理変化を検出できるため、より早期に介入できるようになります。
- **幅広い用途：**陸域と水域の生態系研究、農業、園芸、林業に適用できます。
- **植物の生理状態の評価：**光化学系II (PSII) の機能を精密に分析します。
- **植物ストレスの早期検出（非生物・生物）：**乾燥、塩害、栄養不足、環境汚染に加え、病原体感染、菌類病害、ウイルス・細菌感染など、多様な生物的ストレスの検出に役立ちます。
- **WiFi データ伝送：**パソコンやスマートフォンといったモバイル端末へ測定結果を伝送できます。
- **環境条件の把握：**蛍光応答の測定時に温度・気圧・相対湿度も同時に測定します。
- **数値表示：**測定結果を直感的にわかりやすい数値として表示します。
- **植物生理状態表示灯：**3 種類のLED 灯により植物の生理状態を素早く評価できます（緑：良好、黄：中程度のストレス、赤：重度のストレス）。

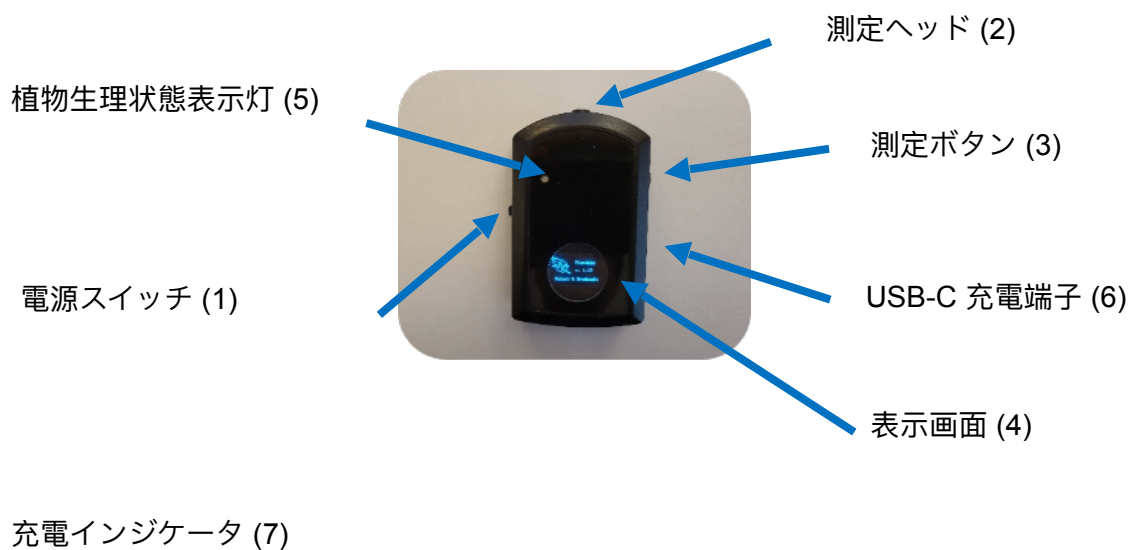
技術仕様

- **測定方式：**非侵襲・接触式（暗順応なしでも測定可能）

- **測定時間**（クロロフィル蛍光高速誘導、OJIP）：1 秒
- **励起光源**：青色 LED（430 nm）
- **励起光強度（照射部）**：約 4000 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
- **解析信号**：光化学系II（PSII）の活性、および光化学系I（PSI）の部分活性
- **動作モード**：単回測定 / 連続記録
- **携行性**：現場と実験室での使用に適したコンパクト・軽量設計
- **通信**：WiFi によるコンピュータ／スマートフォン／タブレット等との接続が可能
（WiFi アクセスポイント：2.4 GHz、ケーブル不要）
- **外形寸法**：95 × 58 × 23 mm
- **質量**：80 g
- **検出器**：690 nm 帯域通過フィルタ付き PIN フォトダイオード
- **電子回路**：32 ビットコントローラ、12 ビット ADC
- **バッテリー**：リチウムポリマー 3.7 V、1200 mAh
- **充電**：USB-C

PlantECG の各部名称

本装置は以下の部品で構成されています：





使用方法

準備するもの

- PlantECG 蛍光計（本体）
- パソコン・タブレット・スマートフォンなど、蛍光計が生成するローカル Wi-Fi ネットワークに接続でき、ブラウザを備えた端末（SSID: FLUO+端末識別番号下二桁、IP アドレス：192.168.35.1、パスワード：12345678）
- 測定対象の植物試料
- 暗順応用チャンバー、暗室、または遮光材（クリップ等）（推奨）

蛍光計の操作方法

- **準備:** 蛍光計はバッテリー駆動です。初回使用前に、USB-C ポートを介して約 12 時間充電してください。パソコン・タブレット・スマートフォンなどの外部端末を、蛍光計が生成する Wi-Fi ネットワークにブラウザ経由で接続してください (SSID: FLUO+端末識別番号下二桁、IP アドレス: 192.168.35.1、パスワード: 12345678)。
- **電源スイッチ:** 本体側面にあるスライド式スイッチを使用します。スイッチを表示画面側に切り替えると、バッテリーが回路に接続されます。十分に充電されていれば、数百回の測定が可能です。スイッチを測定ヘッド側に切り替えると、バッテリーは回路から切断され、蛍光計は電源が切れた状態になります。この状態では、外部電源 (例: モバイルバッテリー) を接続した場合のみ測定が可能です。
- **充電インジケータ:** バッテリー残量が低下した場合、スイッチを表示画面側に切り替え、USB-C ケーブルをパソコンや充電器などに接続してください。充電中はインジケータ (7) が点滅します。バッテリーが十分に充電されると、インジケータは消灯します。
- **表示画面と植物生理状態表示灯:** 測定結果は表示画面に数値として表示されます。LED 表示灯は Fv/Fm 値に基づいて植物の生理状態を示します (初期設定値): 緑: $Fv/Fm > 0.75$ (良好)、黄: $0.35 < Fv/Fm < 0.75$ (中程度のストレス)、赤: $Fv/Fm < 0.35$ (重度のストレス)。これらの閾値は、設定画面 (plantecg.pl/set) で変更できます。同じ設定画面では、カラジ係数 (Kalaji Factor) と呼ばれる補正係数も設定できます。この係数は 1.00~1.08 の範囲で、植物種ごとに暗順応のある場合とない場合での測定値を実験的に比較しながら、調整する必要があります。
- **測定の実行:** 測定ボタンを 1 回 押すと測定が開始されます。結果が有効と判断される場合、測定ボタンを 2 回押すことで、蛍光曲線がグラフに追加されます。同様の操作を繰り返すことで、複数の測定曲線を保存できます。連続測定を終了するには、測定ボタンをさらに 2 回押してください。
- **測定結果の保存:** 連続測定を終了後、データは自動的に ojip.csv というファイル名で、Wi-Fi 接続された端末側に保存されます。

測定手順

手順 1: 暗順応

最適な測定結果を得るため、測定前に 20～30 分間 ほど植物を暗順応させてください。暗順応により光化学系が初期状態に戻り、クロロフィル蛍光応答の信頼性が向上します。直径 6 mm のクリップ、暗順応用チャンバー（暗室）、または遮光材を使用してください。

手順 2: 測定ヘッドを葉面に密着

測定ヘッドを葉面にそっと合わせます。側方から光が入り込まないように、葉面に密着させてください。強く押し付けると葉の組織を損傷する恐れがあるため、注意してください。

手順 3: 測定の実行

測定ボタンを 1 回押すと、測定ヘッドが光パルスを照射し、クロロフィル蛍光応答を自動的に記録します。測定時間は約 1 秒 です。測定中は測定ヘッドや葉を動かさないでください。測定終了後、基本的な結果が表示画面に表示されます。



手順 4: 蛍光誘導曲線のグラフへの保持

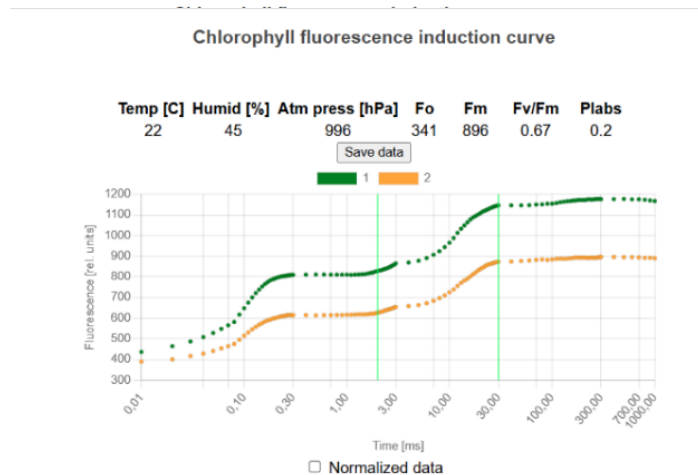
蛍光計に接続された端末上に表示された蛍光誘導曲線が有効と判断される場合、測定ボタンを 2 回押すことで、その曲線をグラフ上に保持できます。

手順 5: 連続測定の終了

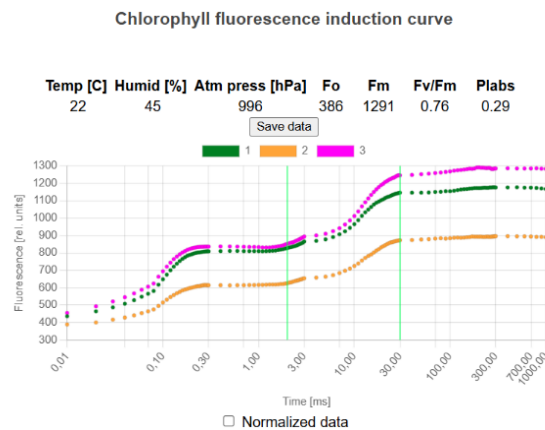
最後の測定曲線を保存した後、測定ボタンを 2 回押します。これまでに記録された曲線は表示されなくなり、代わりにそれらの平均値および変動範囲 (± 1 標準偏差) が表示されます。これに続き、測定結果は ojip.csv ファイルとして WiFi 接続された端末の不揮発メモリに保存されます。

操作例

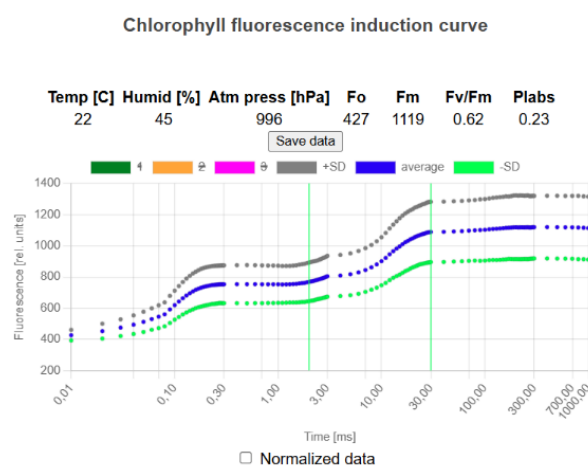
- 測定ボタンを 1 回押して 1 回目の測定を実行します。WiFi 接続した端末の画面上に測定結果である蛍光誘導曲線がグラフ表示されます。
- 測定ボタンを 2 回 押して 1 回目の曲線を保存し、再び 1 回押して 2 回目の測定を行います。



- 測定ボタンを 2 回 押して 2 回目の曲線を保存し、再び 1 回押して 3 回目の測定を行います。



- 同様に 3 回目の測定を行い、測定ボタンを 2 回 押して保存します。さらに測定ボタンを 2 回 押すと、3 回の測定結果の平均値と変動範囲 (± 1 標準偏差) が表示されます。



- 測定ボタンを 3 回押すかブラウザ画面を更新すると、グラフ表示が消去され、次の連続測定の準備が整います。

測定原理と基本パラメータ

OJIP 蛍光誘導曲線

PlantECG 蛍光計は、OJIP クロロフィル蛍光誘導曲線を記録し、マイクロ秒からミリ秒の時間単位で光合成応答を分析します。

- **O** (初期) : すべての反応中心が開いた状態での初期蛍光
- **J** (急上昇) : 急速な蛍光増加相 (1~2 ms)
- **I** (中間) : より緩やかな蛍光増加相 (約 30 ms)
- **P** (ピーク) : すべての反応中心が閉じた状態での最大蛍光

基本パラメータ

- **Fo**: 最小蛍光強度（基準値）
- **Fm**: 最大蛍光強度
- **Fv/Fm**: 光化学系IIの最大量子効率。健全な植物では通常 0.75~0.85。 $(Fm - Fo) / Fm$ と導出される。
- **PI(ABS)**: 光化学反応効率を示す指標
- **カラジ係数 (Kalaji Factor)**: 暗順応を行わずに測定した植物の Fv/Fm を補正する係数。暗順応を行った場合と行わなかった場合とで測定結果を実験的に比較しながら決定し、plantecg.pl/setで設定することで、蛍光計のメモリに保存します。初期値は 1.08 です。

測定結果の分析

118点でプロットされたクロロフィル蛍光誘導曲線は、CSV 形式で保存されます。これらのファイルは PlantECG 分析ツール または一般的な表計算ソフトに取り込み、パラメータ計算やグラフ表示に利用できます。

Format pliku CSV

- 各ファイルの 1 行目では時間（ミリ秒）が表示されます。
- これに続く行では、蛍光強度が表示されます。
- 1 ファイルに複数の測定結果を保存できます。
- 測定時の環境条件（温度・気圧・相対湿度）はファイル末尾に記録されます

例:

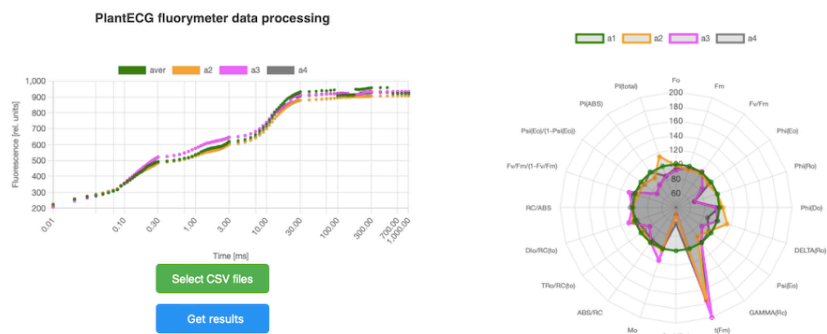
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24
2	436	464	487	508	528	548	565	581	617	648	675	700	721	738	753	765	775	783	788	792	796	799	802	802
3	389	400	416	428	441	454	464	475	495	515	531	546	558	568	576	584	589	593	597	600	603	606	609	609
4	455	493	521	545	567	588	606	624	663	694	721	744	764	779	792	802	810	817	822	826	829	831	833	833
5																								
6		Temp. [C]	22																					
7		Hum. [%]	45																					
8		Press. [hPa]	996																					
9																								
10		[C] Kalaji & Grodowski 2025																						

分析ツール

測定中に保存された ojip.csv ファイルは、表計算ソフト、または plantecg.pl に移動して専用アプリで開くことで、OJIP 解析に基づく光合成特性パラメータ（約 40 項目）を自動計算し、結果を ojipres.csv ファイルとして生成します。これにより、植物の生理状態を多角的に評価できます。

Select CSV filesで分析したい測定結果を選択し、Get resultsボタンを押すと、次のような分析結果の画像2つと結果（ojipres.csv）が端末にダウンロードされます。

例：

[illegible]

Microsoft Excel で CSV ファイルを開く場合は、[データ] → [テキスト/CSV から] を選択し、区切り記号をコンマに設定してください。

各種クロロフィル蛍光パラメータは次のように定義されています。

パラメータ	Definition/Formula (Tsimilli-Michael, 2020 / Stirbet et al., 2025)	定義・数式 (Tsimilli-Michael, 2020 / Stirbet et al., 2025)
F_0	Minimal reliable recorded F (at O-step), when all RCs are open.	すべての反応中心 (RC) が開いている状態 (O 点) における信頼性のある最小蛍光強度 F
F_{50}, F_{100}, F_{300}	Extracted fluorescence data points at specific microsecond times (50, 100, and 300 μs); $F_{50} \mu\text{s}$ (or $F_{20} \mu\text{s}$) is commonly used as the minimal reliable F_0 .	50、100、300 μs における蛍光強度 F の値。最小の信頼できる蛍光値 F_0 は、 $F_{50} \mu\text{s}$ または $F_{20} \mu\text{s}$ である
F_J, F_I	F at J-step (2 ms) and I-step (30 ms) of OJIP.	OJIP 曲線における J 相 (2 ms) および I 相 (30 ms) での蛍光強度 F
F_M	Maximal F , when all RCs are closed; equals F_P if actinic light is sufficient.	すべての反応中心 (RC) が閉じた状態での最大蛍光強度 F
F_V/F_M (Φ_{P_0})	Maximum quantum yield for primary photochemistry, $\Phi_{P_0} = [1 - (F_0/F_M)]$	一次光化学反応における最大量子収率 $\Phi_{P_0} = [1 - (F_0/F_M)]$

Φ_{E0}	Quantum yield for electron transport (ET), $\Phi_{E0} = [1-(F_0/F_M)] \times (1-V_J)$	電子伝達 (ET) の量子収率 $\Phi_{E0} = [1-(F_0/F_M)] \times (1-V_J)$
Φ_{R0}	Quantum yield for reduction of PSI end electron acceptors (RE); $\Phi_{R0} = [1-(F_0/F_M)] \times (1-V_I)$	光化学系I (PSI) 終端電子受容体の還元における量子収率 $\Phi_{R0} = [1-(F_0/F_M)] \times (1-V_I)$
Φ_{D0}	Quantum yield of energy dissipation at time zero; $\Phi_{D0} = F_0/F_M$.	時刻 0 におけるエネルギー散逸の量子収率 $\Phi_{D0} = F_0/F_M$
V_J, V_I	Relative variable fluorescence V_t applied at $t = J/I$ (normalization on $F_M - F_0$).	J 点および I 点における相対可変蛍光 V_t ($F_M - F_0$ による正規化)
δ_{R0}	Efficiency/probability $\delta_{R0} = (1-V_I)/(1-V_J)$ (electron transfer to PSI acceptors).	PSI の電子受容体への電子移動効率／確率 $\delta_{R0} = (1-V_I)/(1-V_J)$
Ψ_{E0}	Efficiency/probability $\Psi_{E0} = (1-V_J)$ that an electron moves further than QA^- .	電子が QA^- を超えて移動する確率／効率 $\Psi_{E0} = (1-V_J)$
Sm	Normalized Area $Sm \equiv Area/F_V$, measure of total electron carriers reduced per RC (EC_0/RC).	正規化された OJIP 曲線上方の総面積 $Sm \equiv Area/F_V$ 。RC あたりで還元された電子キャリア総量 (EC_0/RC) の指標
Ss	Normalized area above the OJIP curve (Sm/F_V); relative electron acceptor pool size	正規化された OJIP 曲線上方の面積 (Sm/F_V)。電子受容体プールの相対的容量
$S1$	Area above the fluorescence curve from F_0 to F_J (the O-J phase); reflects primary PSII photochemistry and QA reduction	F_0 から F_J まで (O-J 相) の蛍光曲線上方の面積。PSII の一次光化学反応および QA の還元を反映
$S2$	Area above the fluorescence curve from F_0 to F_I ; includes O-J + J-I phases and represents the electron acceptor pool downstream of QA	F_0 から F_I まで (O-J 相 + J-I 相) の蛍光曲線上方の面積。QA ⁻ 以降の電子受容体プール容量を示す

S3	Area above the fluorescence curve from F_j to F_i (the J-I phase); related to QB reduction and plastoquinone pool reduction	F_j から F_i まで (J-I 相) の蛍光曲線上方の面積。QB およびプラストキノン (PQ) プールの還元に関連
S4	Area above the fluorescence curve from F_i to F_m (the I-P phase); reflects electron transport to PSI end acceptors	F_i から F_m まで (I-P 相) の蛍光曲線上方の面積。PSI 終端電子受容体への電子輸送を反映
M_0	Approximated initial slope $M_0 \equiv 4 \times (F_{300\mu s} - F_{50\mu s}) / (F_m - F_0)$.	可変蛍光の初期勾配の近似値 $M_0 \equiv 4 \times (F_{300\mu s} - F_{50\mu s}) / (F_m - F_0)$
ABS/RC	Absorption flux per RC, $M_0 \times (1/V_j) \times (1/\Phi_{P_0})$ (measure of PSII apparent antenna size).	RC あたりの吸収エネルギー流束。 $M_0 \times (1/V_j) \times (1/\Phi_{P_0})$ (PSII の見かけのアンテナサイズの指標)
TRo/RC	Trapped energy flux per RC; $M_0 \times (1/V_j)$	RC あたりの捕捉されたエネルギー流速; $M_0 \times (1/V_j)$
DIo/RC	Dissipated energy flux per RC	RC あたりの総エネルギー散逸量
RC/ABS	RCs per PSII antenna Chl a; reciprocal of ABS/RC.	クロロフィル a あたりの反応中心 (RC) 密度; ABS/RC の逆数
γ_{RC}	Probability that a PSII Chl a molecule functions as RC.	PSII のクロロフィル a 分子が反応中心として機能する確率
$\Phi_{P_0} / (1 - \Phi_{P_0})$	Partial performance index related to $\log(PI)$.	$\log(PI)$ に関連する部分パフォーマンス指標。一次光化学反応の平均量子効率
$\Psi_{E_0} / (1 - \Psi_{E_0})$	Partial performance index related to $\log(PI)$.	$\log(PI)$ に関連する部分パフォーマンス指標。QA ⁻ 以降の電子輸送効率
PI_{ABS}	Performance index for energy conservation up to reduction of intersystem electron acceptors (3 terms).	系間電子受容体の還元までを対象としたエネルギー保存効率指標 (3 項)
PI_{total}	Performance index for energy conservation up to reduction of PSI end electron acceptors (4 terms).	PSI 終端電子受容体の還元までを含むエネルギー保存効率指標 (4 項)

k_N, k_P	Nonphotochemical/photochemical deexcitation rate constants.	非光化学反応 / 光化学反応における脱励起速度定数
------------	---	---------------------------

推奨事項

- **測定の一貫性:** 蛍光誘導光により測定部位が光順応を起こすため、同一個体を繰り返し測定する場合は、毎回異なる部位で測定してください。
- **時間帯:** 比較試験を行う場合は、日照、気温、湿度など日内変動の影響を避けるため、できるだけ同じ時間帯に測定してください。
- **反復測定:** 複数の葉を対象に測定回数を増やすことで、統計的に信頼性の高い評価が可能になります。
- **測定回数:** 信頼性を確保するため、1 条件あたり、少なくとも 9 回の測定を行うことを推奨します。圃場や野外での測定では環境変動が大きいため、より多くの測定回数を確保することが望ましく、あわせて気象条件や季節的傾向も考慮する必要があります。

困った時の対応

信号が弱い不安定

測定値が想定より低い、または信号が安定しない場合は、次の点を確認してください:

- 測定ヘッドが葉面に正しく密着しているか
- 葉面が清潔で、ほこりや汚れが付着していないか
- 暗順応が十分に行われているか
- バッテリー残量が十分であるか（曲線上に欠損点が現れる、または階段状の形になる場合は、電池残量不足の可能性あります）

蛍光計が反応しない

- 12時間以上充電してみてください。
- 電源スイッチを切り替えることで、蛍光計を再起動してみてください。
- 問題が解決しない場合は、技術サポート担当者に連絡してください。

安全上の注意・保守

- **光への曝露:** 本装置は高強度の光パルスが発生させます。絶対に測定ヘッドを目に向けないでください。

- **清掃：**測定ヘッドは柔らかく乾いた布で清掃してください。強い溶剤や研磨材は使用しないでください。
- **保管：**直射日光を避け、乾燥した涼しい場所に保管してください。
- **バッテリー：**定期的に充電し、著しく性能が低下した場合は、サービス窓口へ交換をご相談ください。

連絡先・サポート

測定方法、蛍光計の保守、その他の技術的な支援が必要な場合は、製造元または正規代理店にお問い合わせください。追加情報およびアプリケーションノートは **plantecg.pl** にて公開されています。